

المدة: 90 د

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول :

أثناء تواجد احمد في ورشة الفيزياء لاحظ وجود كاس بيشر يحوي ماء به تراب و تطفو فوقه طبقة من الزيت مشكلة خليطا غير متجانس (الوثيقة 1) , ساعد احمد في الإجابة عن ما يلي :

1/- ما المقصود بالخليط الغير- المتجانس ؟

.....

2/- بين المراحل التي يمكن بها فصل مكونات هذا الخليط ؟

.....

.....

.....

.....

3/- كيف يمكن الحصول على ماء نقي بعد فصل الماء عن هذه المكونات ؟

.....

التمرين الثاني :

بينما سعيد يشاهد برنامج تلفزيوني لتفسير القران الكريم استوقفته الآية الكريمة التالية :

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ ۖ فَلَأْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) .

فاندهش كيف أن سيدنا موسى لم يغرق و هو في الصندوق الخشبي , فأراد التأكد و تفسير أن الخشب لا يغوص في الماء

لينجز التجربة الموضحة في الوثيقة (2) :

ساعد سعيد في الإجابة عن الأسئلة التالية :

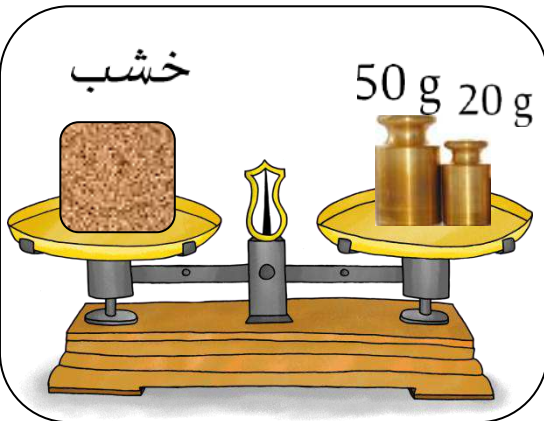
1/- ما هي كتلة الخشب ؟ $m =$

2/- احسب الكتلة الحجمية للخشب إذا علمت أن حجمها : 100 cm^3

القانون : / التعويض : / النتيجة :

3/- وضح باستعمال النتيجة السابقة لماذا يطفو الخشب فوق الماء :

.....

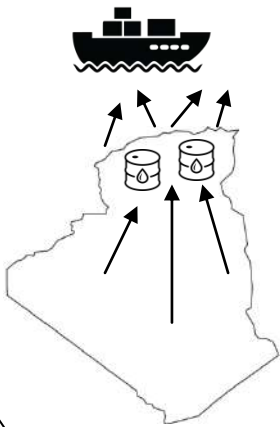


الوثيقة (2)

الوضعية الإدماجية:

إليك جزءا من مقال علمي قراه احمد في النادي العلمي للمؤسسة :

I- / تُصَدِّرُ الجزائر المحروقات (البترول و الغاز الطبيعي) إلى قارة أوروبا , و قبل ذلك يتم ما يلي :



- النقل من صحراء الجزائر إلى موانئها (أكثر من 800 Km) .
- يتم تمميع الغاز (تكاثف الغاز إلى السائل بتأثير الضغط) .
- يتم تكرير (تصفية) البترول بتأثير الحرارة قد تصل إلى 300 °C (فصله إلى بنزين , وقود , زفت (goudron))
- التعبئة في براميل سعة كل منها 150 L .

II- / يتم لاحقا النقل عبر البحر المتوسط في البواخر إلى الدول الأخرى .

1- / أملا ما يلي اعتمادا على النص العلمي :

- احد الأطوال : / احد الحجم : / احد درجات الحرارة :
 جسم صلب : / جسم سائل : / جسم غازي :
 جسم نقي : / خليط متجانس : / محلول مائي :
 احد التغيرات الفيزيائية : / عاملي تغير حالات المادة : /

2- / فسر علميا سبب طفو الطبقة الزيتية :

3- / العملية المناسبة لفصل هذه الطبقة وإزالتها من سطح البحر :



بالتوفيق و النجاح / أساتذة المادة